

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №7

**«Измерение отношения заряда электрона к постоянной
Больцмана»**

Выполнил студент:

Николаев Фёдор Андреевич

группа: 24.С53-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент

Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Решаемые задачи	2
2	Основная часть	3
2.1	Теоретическая часть	3
2.2	Эксперимент	3
2.3	Обработка данных и обсуждение результатов	5
	Исходный код	5
	Таблица парных точек	7
	Определение тангенса угла наклона	8
	Графики	8
3	Выводы	10

1 Введение

1.1 Цель работы

Целью работы является экспериментальное определение отношения заряда электрона e к постоянной Больцмана k путём исследования вольт-амперной характеристики биполярного транзистора, включённого по схеме с общей базой.

1.2 Решаемые задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Ознакомиться с физическими принципами работы биполярного транзистора в активном режиме.
2. Собрать электрическую схему и провести измерения зависимости тока коллектора I_k от напряжения эмиттер-база U при двух различных разрешениях измерительных приборов.
3. Обработать полученные данные: вычислить $\ln I_k$, построить линеаризованную зависимость $\ln I_k = f(U)$, определить методом парных точек тангенс угла наклона прямой и его погрешность.
4. Вычислить искомое отношение $\frac{e}{k}$ с учётом комнатной температуры.
5. Построить графики экспериментальных зависимостей и теоретических прямых.
6. Реализовать программный модуль для автоматизированной обработки данных методом парных точек.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

В основе работы лежит явление инжекции носителей заряда в биполярном транзисторе при прямом смещении эмиттерного перехода. В нормальном активном режиме (схема с общей базой) эмиттерный переход смещён в прямом направлении, а коллекторный — в обратном. Электроны из эмиттера инжектируются в базу, диффундируют через узкую область базы и достигают коллекторного перехода, создавая ток коллектора.

Согласно теории р-п перехода, ток коллектора I_k экспоненциально зависит от напряжения эмиттер–база U :

$$I_k = I_0(e^{\frac{eU}{kT}} - 1), \quad (1)$$

Где I_0 - ток насыщения, T - абсолютная температура, e - заряд электрона, k - постоянная Больцмана.

При комнатной температуре и $U > 0,3$ В экспоненциальный член значительно больше единицы, поэтому выражение упрощается:

$$I_k = I_0 e^{\frac{eU}{kT}}. \quad (2)$$

Логарифмируя (2), получаем линейную зависимость:

$$\ln I_k = \ln I_0 + \frac{e}{kT} U. \quad (3)$$

Таким образом, тангенс угла наклона прямой $\ln I_k = f(U)$ равен $\frac{e}{kT}$, откуда

$$\frac{e}{kT} = T \cdot \operatorname{tg} \alpha. \quad (4)$$

2.2 Эксперимент

Экспериментальная установка собрана по схеме, приведённой на рис. 1. В качестве исследуемого элемента использован транзистор П702А (n-p-n). Напряжение U задавалось потенциометром и измерялось вольтметром V1, ток коллектора определялся по падению напряжения на резисторе $R_3 = 12,0$ Ом, измеренному вольтметром V2.

Измерения проводились при комнатной температуре $T = 298$ К с разрешение вольтметра V1 до 0,01 В (диапазон $U = 0,30 \nabla \cdot 0,45$ В, шаг 0,01 В).

Результаты измерений занесены в таблицы 1. Значения тока коллектора I_k рассчитаны по закону Ома: $I_k = \frac{U}{R_3}$, логарифм $\ln I_k$ вычислен с помощью ЭВМ.

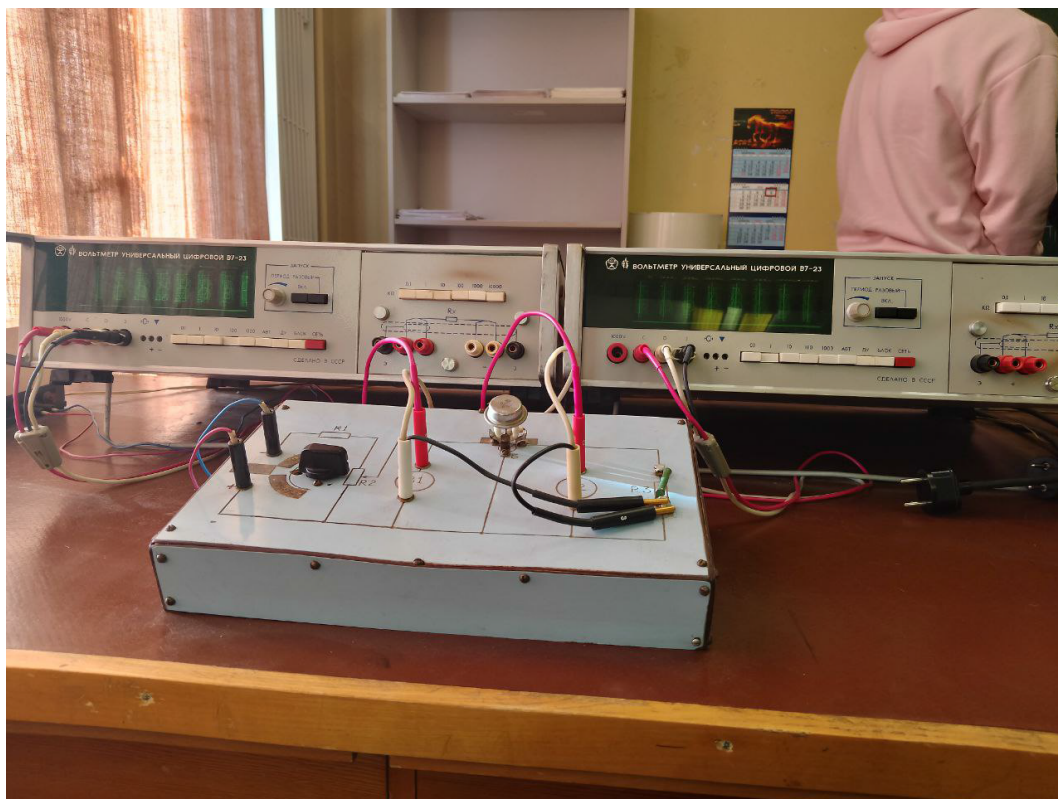


Рис. 1. Принципиальная электрическая схема установки

Таблица 1. Результаты измерения напряжения и тока (серия 1)

№ п.п.	U_{eb}	U_{kb}	$I_k = \frac{U}{R_3}$	$\ln I_k$
	В	В	мА	
1	0.30	0.0017	0.0001	9.2103
2	0.31	0.0036	0.0003	8.1117
3	0.32	0.0051	0.0004	7.8240
4	0.33	0.0088	0.0007	7.2644
5	0.34	0.0141	0.0012	6.7254
6	0.35	0.0232	0.0019	6.2659
7	0.36	0.0318	0.0026	5.9522
8	0.37	0.0489	0.0041	5.4968
9	0.38	0.0621	0.0052	5.2591
10	0.39	0.0770	0.0064	5.0514
11	0.40	0.1118	0.0093	4.6777
12	0.41	0.1254	0.0104	4.5659
13	0.42	0.1557	0.0130	4.3428
14	0.43	0.1855	0.0155	4.1669
15	0.44	0.2108	0.0176	4.0399
16	0.45	0.2372	0.0198	3.9221

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Обработка выполнена с помощью разработанной программы на C++, реализующей метод парных точек. Программа принимает на вход векторы $x = U$ и $y = \ln I_k$ (чёткой длины), вычисляет параметр прямой $y = ax + b$, их погрешности, а также формирует данные из таблицы 2.

Исходный код

Ниже приведён фрагмент реализации

Листинг 1. Реализация метода парных точек на C++

```
1 #include<iostream>
2 #include<vector>
3 #include<cmath>
4 #include<iomanip>
5
6 struct FitResult {
7     double a, delta_a, b, delta_b;
8     std::vector<std::vector<double>>>table;
9 };
10
11 FitResult pairwise_fit(const std::vector<double>& x, const std::vector<double>& y) {
12     size_t n = x.size();
13     if (n % 2 != 0) throw std::runtime_error("Размер выборки должен быть чётным");
14     size_t m = n / 2;
15     std::vector<double>a_i(m);
16     std::vector<std::vector<double>>>table(m, std::vector<double>(8));
17
18     for (size_t i = 0; i < m; ++i) {
19         size_t j = n - 1 - i;
20         double dx = x[j] - x[i];
21         double dy = y[j] - y[i];
22         a_i[i] = dy / dx;
23         table[i] = { double(i + 1), x[j], x[i], dx, y[j], y[i], dy, a_i[i] };
24     }
25
26     double sum_a = 0.0;
27     for (double ai : a_i) sum_a += ai;
28     double a_mean = sum_a / m;
29
30     double sum_sq = 0.0;
31     for (size_t i = 0; i < m; ++i) {
32         double diff = a_i[i] - a_mean;
33         sum_sq += diff * diff;
34         table[i].push_back(diff);
35         table[i].push_back(diff * diff);
36     }
37 }
```

```

38 double S_a = std::sqrt(sum_sq / (m - 1));
39 double S_a_mean = S_a / std::sqrt(m);
40 double t_student = 2.365; //95% для m=8
41 double delta_a = t_student * S_a_mean;
42
43 double sum_x = 0.0, sum_y = 0.0;
44 for (size_t i = 0; i < n; ++i) { sum_x += x[i]; sum_y += y[i]; }
45 double x_mean = sum_x / n;
46 double y_mean = sum_y / n;
47 double b = y_mean - a_mean * x_mean;
48
49 double delta_b = delta_a * std::sqrt(sum_x * sum_x / n);
50
51 return{ a_mean, delta_a, b, delta_b, table };
52 }

```

Таблица парных точек

Таблица 2. Метод парных точек

№ п.п.	x_{II}	x_I	$x_{II} - x_I$	y_{II}	y_I	$y_{II} - y_I$	a_i	$a_i - \bar{a}$	$(a_i - \bar{a})^2$
1	0.45	0.30	0.15	3.9221	9.2103	5.2882	35.2547	4.1678	17.3706
2	0.44	0.31	0.13	4.0399	8.1117	4.0718	31.3215	0.2346	0.0550
3	0.43	0.32	0.11	4.1669	7.8240	3.6571	33.2464	2.1595	4.6634
4	0.42	0.33	0.09	4.3428	7.2644	2.9216	32.4622	1.3753	1.8914
5	0.41	0.34	0.07	4.5659	6.7254	2.1595	30.8500	0.2369	0.0561
6	0.40	0.35	0.05	4.6777	6.2659	1.5882	31.7640	0.6771	0.4585
7	0.39	0.36	0.03	5.0514	5.9522	0.9008	30.0267	1.0602	1.1240
8	0.38	0.37	0.01	5.2591	5.4968	0.2377	23.7700	7.3169	53.5370

$$\sum a_i = 248.6955; \bar{a} = 31.0869$$

Определение тангенса угла наклона

Для серии рассчитаны:

1. Стандартное отклонение одного измерения $S_a = \sqrt{\frac{\sum(a_i - \bar{a})^2}{m-1}}$.
2. Стандартное отклонение среднего $S_{\bar{a}} = \frac{S_a}{m}$.
3. Доверительный интервал (95%, $t_{7,0.95} = 2,365$): $\Delta a = t \cdot S_{\bar{a}}$.

$$S_a = \sqrt{\frac{79,156}{7}} = 3,363, S_{\bar{a}} = \frac{3,363}{\sqrt{8}} = 1,189, \Delta a = 2,365 \cdot 1,189 = 2,812$$

$$\operatorname{tg} \alpha = 31,09 \pm 2,81 \text{ (95\% ДИ: } 28,28 \nabla \cdot 33,90 \text{)}$$

Вычисление $\frac{e}{k}$ и I_0

По формуле $\frac{e}{k} = T \cdot \operatorname{tg} \alpha$, при $T = 298 \text{ K}$:

$$\frac{e}{k} = 298 \cdot 31,09 = 9264,82 \text{ K}, \Delta\left(\frac{e}{k}\right) = 298 \cdot 2,812 = 838 \text{ K}$$

$$\frac{e}{k} = 9265 \pm 838 \text{ K}$$

Свободный член I_0 найден по формуле $\ln I_0 = \overline{\ln I_k} - \frac{e}{kT} \bar{U}$:

$$\ln I_0 = 5,8048 - \frac{9264,82}{298} \cdot 0,0814 = 3,274 \rightarrow I_0 = 26,417 \text{ мА}$$

Графики

Построены два графика (рис. ?? и ??):

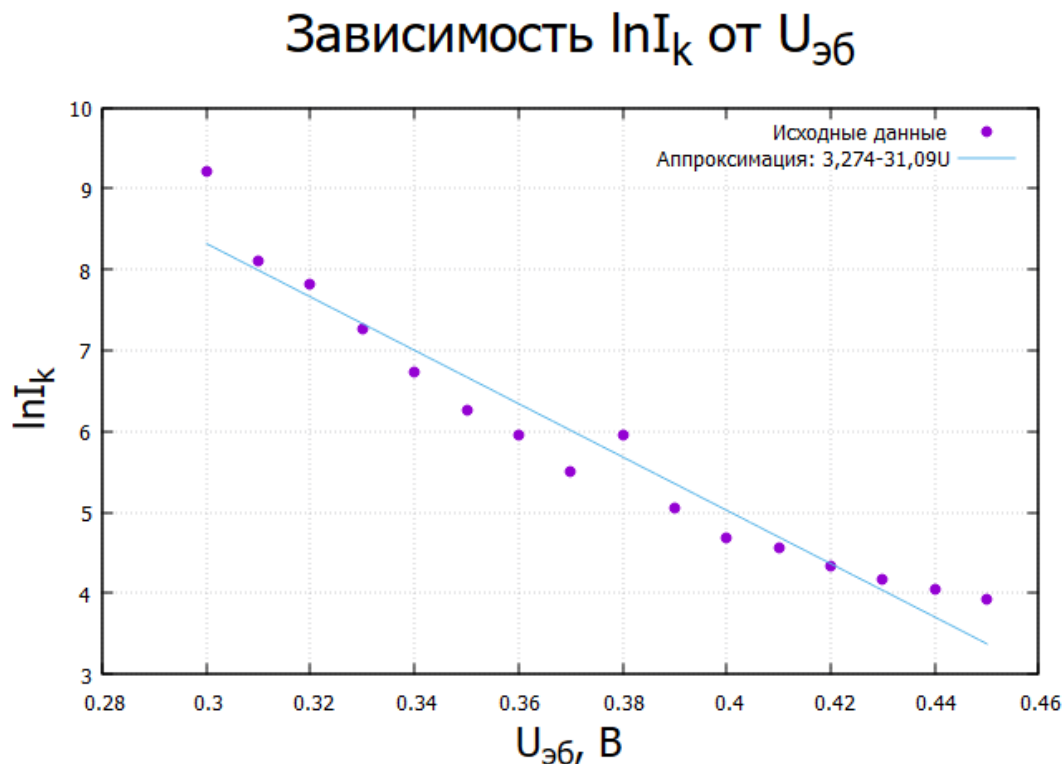


Рис. 2. Зависимость $\ln I_k$ от U

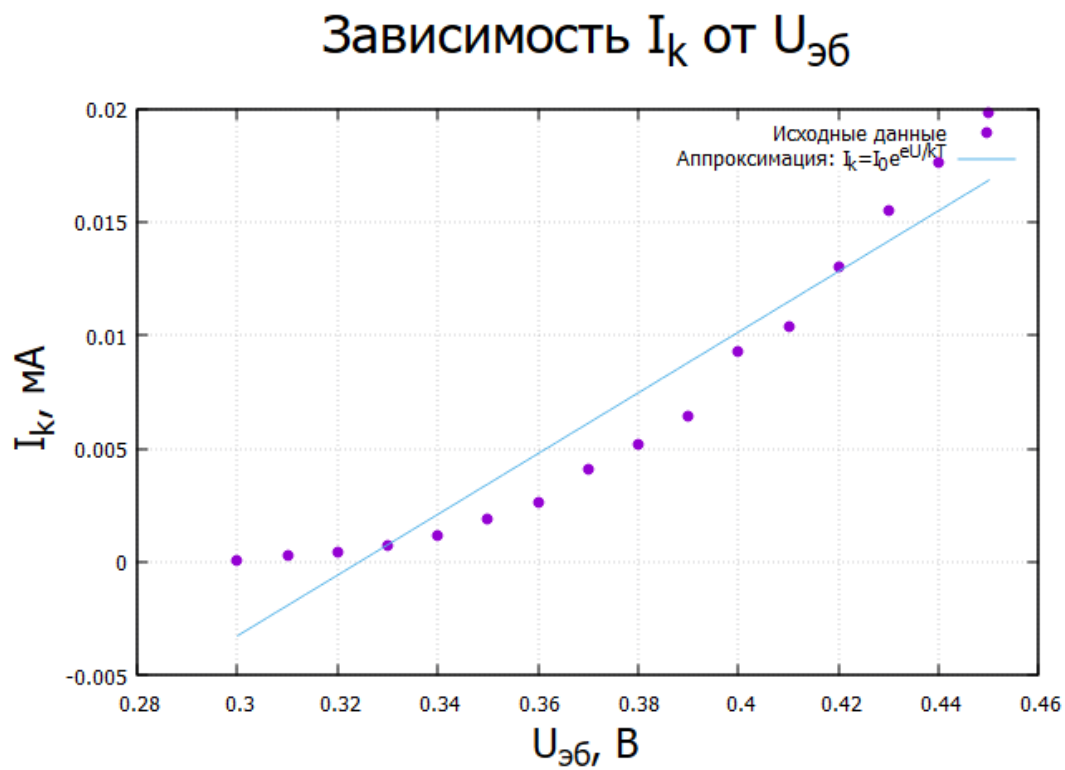


Рис. 3. Зависимость I_k от U

На всех графиках оси подписаны с указанием единиц измерения, экспериментальные точки показаны маркерами, теоретические кривые сплошными линиями.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Экспериментально подтверждена экспоненциальная зависимость тока коллектора биполярного транзистора от напряжения эмиттер–база, что соответствует теоретической модели.
2. Методом парных точек определены тангенсы углов наклона линеаризованных зависимостей $\ln I_k = f(U)$:
 $\operatorname{tg}\alpha = 31,09 \pm 2,81$.
3. Вычислены значения отношения заряда электрона к постоянной Больцмана:
 $\frac{e}{k} = (9,265 \pm 0,838) \cdot 10^3 \text{ К}$.
4. Табличное значение $\frac{e}{k} \approx 1,16 \cdot 10^4 \text{ К}$. Результат серии несколько занижен, что может быть связано с неточным учётом температуры, погрешностью измерения малых напряжений, а также с упрощённой моделью, не учитывающей рекомбинацию в базе.
5. Разработанная программа позволяет автоматизировать обработку произвольных выборок методом парных точек, вычислять параметры прямой и их погрешности, а также визуализировать результаты.